

Инструкция для инсталляции программного обеспечения

В верхнем меню рабочего компьютера нужно подготовить инструменты для автоматизации и установки Windows 10 Pro с единственным пакетом Notepad++.

Сначала откройте файловый менеджер и создайте на рабочем столе новую папку, назовите её Win10AutoNotepad.

В этой папке нужно создать файл с именем autounattend.xml. Для этого щёлкните правой кнопкой мыши в окне папки, выберите «Создать» → «Текстовый документ», введите имя autounattend.xml (удалив расширение .txt, если система его добавляет), и подтвердите изменение. Откройте этот файл с помощью Блокнота. Полностью удалите весь текст, который там есть. Затем аккуратно вставьте в Блокнот большой блок текста, который задаёт сценарий автоматической установки: он указывает системе, как разметить диск, как его пользователя создать, какие действия выполнить сразу после установки. В этом сценарии прописано, что после развёртывания операционной системы нужно поставить только одну программу — Notepad++.

Внимательно проверьте, что в сценарии указан пароль для пользователя и выставлены нужные параметры для автоматического входа в систему на первый раз. В учебных целях пароль можно оставить в открытом виде — это нужно, чтобы алгоритм был наглядным.

После вставки текста сохраните файл. В Блокноте нажмите «Файл» → «Сохранить как...», в поле «Кодировка» обязательно выберите вариант со знаком порядка байтов (это важно, чтобы Windows правильно прочитала файл), затем нажмите «Сохранить». Убедитесь, что имя файла осталось autounattend.xml без расширения .txt.

Теперь нужно получить официальный образ Windows 10. Откройте браузер, найдите страницу загрузки Microsoft, скачайте образ с версией 21H2, 64-бит, на русском языке. После скачивания сверьте контрольные цифры образа с теми, что указаны на сайте Microsoft: если они совпадают — образ целый и его можно использовать.

Далее организуйте альтернативный способ загрузки без съёмного накопителя — сетевую установку через PXE-сервер. Для учебной задачи мини-сервер можно развернуть прямо на вашем компьютере. Сначала настройте раздачу файлов по протоколу HTTP: откройте PowerShell в папке Win10AutoNotepad и запустите лёгкую службу, которая сделает файлы доступными для других компьютеров в локальной сети. Затем выясните сетевой адрес вашего ПК —

он понадобится на этапе загрузки, чтобы целевые машины знали, откуда брать сценарий установки и компоненты системы. Разместите подготовленный образ Windows и файл автоматизации так, чтобы они были доступны по сети: система на целевом компьютере при старте сможет обратиться к этому адресу и подтянуть всё необходимое для развёртывания.

Теперь подготовьте оборудование к установке. Выключите компьютер, на который будете ставить систему, отключите питание из розетки, снимите крышку корпуса. Осмотрите внутренности: проверьте, плотно ли вставлены планки оперативной памяти, видеокарта, накопители; убедитесь, что на контактах нет повреждений или следов окислов.

Затем аккуратно продуйте систему охлаждения — вентиляторы и радиаторы — сжатым воздухом из баллончика или мягкой кисточкой. Если компьютеру больше двух-трёх лет, желательно заменить термопасту на процессоре.

После очистки подключите питание, включите компьютер и сразу начинайте нажимать клавишу входа в BIOS/UEFI (это может быть Del, F2, Esc или F12 — зависит от производителя). В меню BIOS найдите раздел с настройками накопителей и убедитесь, что режим контроллера стоит **АHCI**. Затем перейдите в раздел загрузки (Boot) и настройте приоритет на сетевую загрузку (PXE Boot). Убедитесь, что опция сетевой загрузки активна, а загрузка с локальных дисков временно стоит ниже в порядке приоритета. Отключите опцию **Legacy/CSM** —

для современного режима работы она не нужна. По желанию можно включить **Secure Boot**. Сохраните настройки (обычно это клавиша F10) и подтвердите перезагрузку.

Дождитесь, пока компьютер начнёт сетевую загрузку. На экране появится информация о попытке связаться с PXE-сервером: система запросит сетевой адрес и попытается получить параметры развёртывания. Если сервер настроен верно и целевой ПК получил нужные данные, начнётся загрузка минимального набора компонентов для установки Windows. Далее система подтянет основной образ и файл автоматизации по указанному сетевому адресу.

Если файл autounattend.xml доступен по сети, установщик не будет показывать экраны с выбором языка, раскладки и ключа. Он сразу начнёт выполнять сценарий: сначала разметит диск, затем будет копировать файлы системы. Вы увидите только прогресс-бар и сообщения о ходе работы. Не нажимайте никакие клавиши и не вмешивайтесь в процесс.

Система сама создаст нужные разделы на диске: небольшой служебный раздел и основной раздел на всё оставшееся место. Затем она установит Windows, создаст пользователя с именем student и заданным паролем, настроит автоматический вход на один раз. Сразу после развёртывания системы начнётся установка программ по сценарию. В нашем случае система поставит специальный инструмент для загрузки приложений, а через него — единственную программу, которую мы выбрали, — Notepad++.

Когда установка завершится, компьютер несколько раз перезагрузится. После финальной перезагрузки вы автоматически окажетесь в системе под пользователем student.

Откройте меню «Пуск» и найдите программу Notepad++. Можно воспользоваться поиском в меню: наберите Notepad++, и если ярлык появился и программа запускается — значит, автоматизированная установка прошла успешно.

Для дополнительной проверки откройте меню быстрого доступа (нажмите Win+X) и выберите PowerShell. Введите команду для просмотра списка установленных программ — в списке должна появиться строка с Notepad++. Затем введите команду, чтобы убедиться, что пользователь создан корректно, — на экране должно отобразиться имя student.

Проведите финальную диагностику оборудования. Откройте меню быстрого доступа (Win+X) и выберите «Диспетчер устройств».

Внимательно посмотрите, нет ли возле устройств жёлтых восклицательных знаков — если их нет, значит, драйверы встали корректно.

Затем откройте средство проверки памяти: в поиске меню «Пуск» наберите `mdsched.exe` и выберите вариант с перезагрузкой для проверки. Для проверки разметки диска нажмите `Win+R`, в появившемся окне введите `diskmgmt.msc` и нажмите «ОК». Убедитесь, что на диске есть небольшой служебный раздел примерно на 100 мегабайт и основной раздел на всё остальное пространство — это соответствует сценарию автоматической установки. Если хотите проверить температуру компонентов, можно поставить лёгкую программу для мониторинга, она покажет текущие значения.

Обновите систему. Откройте «Параметры», перейдите в раздел «Обновление и безопасность», затем выберите «Центр обновления Windows» и запустите проверку обновлений.

Дождитесь, пока система найдёт и установит доступные обновления.

На этом автоматизированная инсталляция Windows 10 Pro с единственным пакетом Notepad++ завершена.